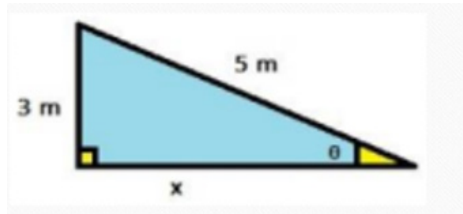


TRIGONOMETRIA – TRIÂNGULO RETÂNGULO II

3. (INSTITUTO ÂNIMA SOCIESC/CÂMARA DE GUARAMIRIM-SC/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/2017) O telhado de uma casa está com a altura de 3 metros e o comprimento onde vai as telhas tem 5 metros, conforme figura abaixo. Qual o comprimento para fazer a beirada da casa (valor de x)?



- a. 3 m
- b. 5 m
- c. 6 m
- d. 2 m
- e. 4 m



RESOLUÇÃO

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$

$$25 = 9 + 16$$

$$25 - 9 = 16$$

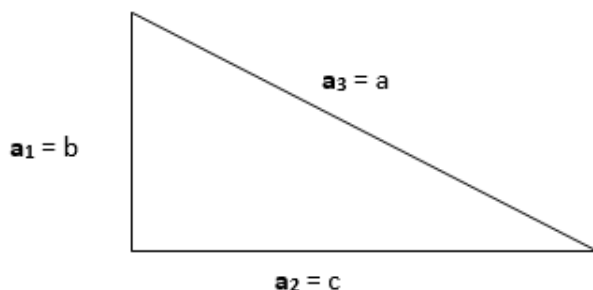
$$16 = 4^2$$

4. (FUMARC/CEMIG-MG/TÉCNICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I/2018) Se os termos da Progressão Geométrica (a, b, c) são lados de um triângulo retângulo, então é CORRETO afirmar que a razão dessa Progressão Geométrica é um número
- a. irracional.
 - b. múltiplo de 3.
 - c. natural.
 - d. racional.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



O crescimento progressivo ocorre do “b” para o “c” e do “c” para o “a”.

A PG = (a_1, a_2, a_3) . Havendo uma PG, de “a₁” para “a₂” será multiplicado por “q”, e de “a₂” para “a₃” também será multiplicado “q”, que é a razão da PG.

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \times q$$

$$a_3 = a_1 \times q^2$$

Logo,

$$a^2 = b^2 + c^2 =$$

$$(a_1 \times q^2)^2 = (a_1)^2 + (a_1 \times q)^2$$

$$a_1^2 \times q^4 = a_1^2 + a_1^2 \times q^2$$

$$\cancel{a_1^2} \times q^4 = \cancel{a_1^2} + \cancel{a_1^2} \times q^2$$

$$q^4 = 1 + q^2$$

$$(q^2)^2 = 1 + q$$

$$x^2 = 1 + x$$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$1 = 1 - 4 \times 1 - 1$$

$$\Delta = 5$$

Partindo da premissa da fórmula de Bhaskara, temos:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

~~$$x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$~~

Assim sendo,

$$q^2 = x$$

$$q^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$q = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{5}}}{2}$$

q = número irracional



15m

5. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO/PREFEITURA DE RIO DE JANEIRO-RJ/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MATEMÁTICA) Em um triângulo retângulo as medidas, em metros, da hipotenusa e de um dos catetos são, respectivamente, $2k$ e k . Para determinarmos corretamente a área desse triângulo, em metros quadrados, devemos multiplicar k^2 pelo seguinte número real:

a. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

c. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

d. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$(2K)^2 = h^2 = k^2$$

$$4k^2 - k^2 = 4^2$$

$$3k^2 = 4^2$$

$$h = \sqrt{3k^2} = k\sqrt{3}$$

Se “k” será a altura, assim devemos substituí-lo na fórmula abaixo:

$$A = \frac{k \times h}{2}$$

$$A = k \times k\sqrt{3}$$

$$A = \frac{k^2 \times \sqrt{3}}{2}$$

Logo, o “k” está sendo multiplicado por $\frac{\sqrt{3}}{2}$



20m

HISTÓRIA DA TRIGONOMETRIA

A história da trigonometria surge na medida em que os astrônomos precisavam calcular o tempo, sendo também muito importante nas pesquisas sobre navegação. Entretanto, Hiparco de Niceia, (190 a.C. – 120 a.C.), astrônomo grego-otomano, foi quem introduziu a Trigonometria nos estudos científicos e por isso, é considerado o fundador ou o Pai da Trigonometria

Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo

O triângulo é uma das figuras mais simples, porém uma das mais importantes da Geometria, ele é objeto de estudos desde os povos antigos. O triângulo possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e medida dos ângulos internos.

Nessas aulas iremos trabalhar com o triângulo, porém teremos os seus lados em relação aos ângulos e as funções trigonométricas.

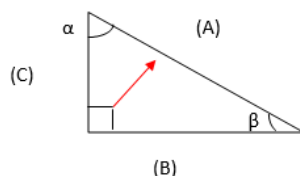
É importante sabermos que os ângulos do triângulo retângulo definirão.

Quem está oposto ao ângulo reto será sempre a hipotenusa.



25m

ANOTAÇÕES



O ângulo será responsável por determinar os catetos. Assim, em análise ao ângulo α :

- A ainda continuará sendo a hipotenusa;
- B, que estará oposto do ângulo α , será chamado de cateto oposto; e
- C, que está ao lado do ângulo α , será chamado cateto adjacente.

Em análise ao ângulo β , temos:

- A ainda continuará sendo a hipotenusa;
- C, que está oposto ao ângulo β , será cateto oposto; e
- B, que está ao lado do ângulo β , será chamado cateto adjacente.

No triângulo retângulo existem algumas importantes relações, uma delas é o Teorema de Pitágoras, que já conhecemos e corresponde: “A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”.



Essa relação é muito importante na geometria, atende inúmeras situações envolvendo medidas (relações métricas).

As relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo admitem três casos: **seno**, **cosseno e tangente**.



DIRETO DO CONCURSO

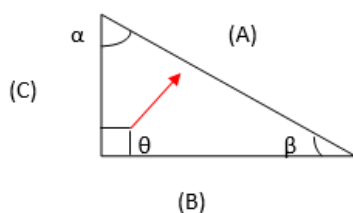
6. (JOTA CONSULTORIA/CÂMARA DE MESÓPOLIS-SP/ASSISTENTE LEGISLATIVO)
Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo de catetos que medem $\sqrt{3}$ cm e 1 cm.

ANOTAÇÕES

- a. Os ângulos agudos procurados são 10° e 60° .
- b. Os ângulos agudos procurados são 20° e 60° .
- c. Os ângulos agudos procurados são 30° e 60° .
- d. Os ângulos agudos procurados são 40° e 60° .
- e. Os ângulos agudos procurados são 50° e 60° .



RESOLUÇÃO



A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é o mesmo que 180° .

$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$$

Diante disso, infere-se que $\alpha + \beta = 90^\circ$, uma vez que θ é o ângulo reto.

Ângulo agudo: $0^\circ < X < 90^\circ$

Ângulo obtuso: $90^\circ < Y < 180^\circ$

Assim, se em um triângulo retângulo e um dos ângulos é igual a 90° , a soma dos dois ângulos agudos restantes deve ser igual a 90° . Logo, a única soma que corresponde a 90° é de $30^\circ + 60^\circ$.

GABARITO

- 3. e
- 4. a
- 5. b
- 6. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
